POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Szybkie prototypowanie**
Kod przedmiotu:	PTT
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	inż. Marek Kudła
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu „Szybkie prototypowanie” jest przygotowanie studenta specjalizacji IoT do sprawnego przechodzenia od pomysłu do działającego prototypu urządzenia. Student nauczy się projektować i wytwarzać elementy mechaniczne w druku 3D oraz integrować je z elektroniką (płytki prototypowe, okablowanie, złącza), z zachowaniem zasad niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Rozwinie praktyczne umiejętności montażu i

uruchamiania układów: lutowania, doboru komponentów, testowania oraz diagnozowania typowych błędów prototypu.

4. Treści programowe

1. Rola prototypowania w IoT: iteracje, wymagania, dokumentacja, MVP sprzętowe.
2. Podstawy CAD pod druk 3D (modelowanie pod obudowy, uchwyty, tolerancje, gwinty, zatrzaski).
3. Technologie druku 3D (FDM/SLA – przegląd), materiały, dobór parametrów, orientacja i podpory.
4. Przygotowanie do druku: slicer, testy kalibracyjne, ocena jakości, typowe defekty i ich przyczyny.
5. Post-processing i montaż: insert nuts, wkręty, klejenie, wzmocnienia, prowadzenie przewodów.
6. Płytki prototypowe i montaż THT/SMD: ergonomia układu, zasilanie, masa, porządek w okablowaniu.
7. Lutowanie: narzędzia, techniki, BHP, naprawy i rework, podstawy pomiarów multimetrem.
8. Interfejsy i peryferia w IoT: GPIO, I²C, SPI, UART, czujniki i aktuatory (serwo, silnik, przekaźnik).
9. Zasilanie prototypu: USB, Li-Ion/LiPo, stabilizatory, przetwornice, pobór prądu, ochrona.
10. Programowanie mikrokontrolera pod prototyp: struktura projektu, obsługa peryferiów, testy modułów.
11. Komunikacja: Wi-Fi/BLE/MQTT/HTTP (w zależności od platformy), podstawy integracji z usługą/HA.
12. Testowanie i diagnostyka: logowanie, pomiary, oscyloskop (opcjonalnie), checklisty uruchomieniowe.
13. Projekt zespołowy: wymagania, schemat połączeń, BOM, pliki CAD, wersjonowanie i repozytorium.

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie internetu rzeczy, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii

Umiejętności

- potrafi pozyskiwać specjalistyczne informacje z literatury, baz danych, systemów patentowych, Internetu oraz innych źródeł, w języku polskim i angielskim w zakresie informatyki; potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

- potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla internetu rzeczy, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.

Kompetencje społeczne

- jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego
- jest gotów do myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy

6. Kryteria oceny

- 2 projekty składające sią na 100% oceny

7. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład z prezentacją multimedialną
- Wykład z prezentacją oprogramowania
- Wykład z realizacją projektu

laboratorium:

- Ćwiczenia obsługi oprogramowania
- Projektowanie modeli
- Warsztaty praktyczne w pracowni IoT

8. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Brak danych.